Kalite Testi: Bisküvi Fabrikasından Öğrenmek

ÖFY

October 2026

Özet

Kalite kontrolü tek bir test değil, üretimin her aşamasına yayılmış bir test ailesidir. Bu ailenin iki temel ayağı vardır. Uygunluk testi, ürünün belirlenen ölçülere uyup uymadığını sorar ve sonucu "geçti" ya da "kaldı" biçiminde verir. Kalite testi ise ürünün ne kadar iyi olduğunu sorar; ölçülere tam uyan bir ürün yine de yavaş, dayanıksız ya da kullanışsız olabilir. Bu iki ayağın yanında hammadde kontrolü, süreç içi kontrol, duman testi, gerileme testi, stres testi, kabul testi, pazar testi ve kalibrasyon gibi tamamlayıcı türler bulunur. Bu türlerin her biri üretimin farklı bir anında farklı bir riski yakalar. Bir bisküvi fabrikasındaki kontroller ile bir yazılım projesindeki testler büyük ölçüde aynı mantığa dayanır. Son olarak, ölçüm aracının kendisi doğrulanmadıkça hiçbir test sonucu güvenilir değildir.

Giriş

Kalite, bir ürünün ya da hizmetin kendisinden beklenen gereksinimleri ne ölçüde karşıladığıdır (ISO 9000:2015). Bu tanımın iki farklı okuması vardır. Crosby'ye göre kalite, gereksinimlere uygunluktur (*conformance to requirements*); ürün şartnameye uyuyorsa kalitelidir (Crosby, 1979). Juran'a göre ise kalite, kullanıma uygunluktur (*fitness for use*); şartnameye uyan ama kullanıcının işini görmeyen ürün kaliteli sayılmaz (Juran, 1951).

Bu iki okuma, test dünyasındaki temel ayrımı da açıklar. Yazılım mühendisliğinde bu ayrım doğrulama (*verification*) ve geçerleme (*validation*) olarak adlandırılır. Boehm bu farkı iki kısa soruyla özetlemiştir: doğrulama "ürünü doğru mu yapıyoruz?", geçerleme ise "doğru ürünü mü yapıyoruz?" sorusudur (Boehm, 1981).

Yaygın bir yanlış kabul, testin yalnızca üretimin sonunda yapılan bir kontrol olduğudur. Gerçekte test, hammaddenin gelişinden ürünün satışa çıkmasına kadar her aşamada yer alır. Sondaki kontrol en görünür olanıdır, ama tek başına yeterli değildir: hatalı un ile yapılan bisküvi, ne kadar iyi tartılırsa tartılsın kötü bisküvidir.

Bu not, test türlerini bir bisküvi fabrikası örneği üzerinden anlatır ve her türün yazılımdaki karşılığını verir. Test otomasyonu araçları, istatistiksel süreç kontrolü ve kalite yönetim sistemlerinin belgelendirme süreçleri kapsam dışıdır.

Uygunluk Testi

Tanım

Uygunluk testi, ürünün önceden belirlenmiş ölçülere ve davranışlara uyup uymadığını kontrol eder. Yazılımda bu teste fonksiyonel test (*functional testing*) denir. Sorduğu soru tektir: bu özellik beklendiği gibi çalışıyor mu? Beklenen sonuç ile gerçek sonuç karşılaştırılır. Sonuç ikili bir karardır; ürün ya testi geçer ya da kalır.

Bisküvi Fabrikasında Uygunluk Testi

Fabrikada her bisküvi için bir şartname vardır. Uygunluk testi bu şartnameye bakar:

- Her bisküvi 10 gram mı?
- Şekli yuvarlak mı, kırık var mı?
- Pakette 20 adet bisküvi var mı?
- Paket hava almayacak biçimde kapanmış mı?
- Etiketteki son kullanma tarihi doğru basılmış mı?

Şartnameye uymayan ürün banttan ayrılır. Testin bisküvinin lezzeti hakkında söylediği bir şey yoktur; yalnızca ölçülere bakar.

Yazılımdaki Karşılığı

Yazılımda şartnamenin yerini gereksinimler alır. Örneğin "kullanıcı doğru şifreyle giriş yapabilmeli" bir gereksinimdir. Uygunluk testi bu davranışın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakar. Yazılımda bu testler üç düzeyde yapılır:

- **Birim testi** (*unit test*): Tek bir fonksiyonu tek başına sınar.
- **Entegrasyon testi** (*integration test*): Birden fazla parçanın birlikte doğru çalışıp çalışmadığını sınar.
- **Uçtan uca test** (*end-to-end test*): Kullanıcının izlediği yolu baştan sona sınar.

Kalite Testi

Tanım

Kalite testi, ürünün ne kadar iyi olduğunu ölçer. Yazılımda bu testlere fonksiyonel olmayan testler (*non-functional testing*) denir. Bir özellik çalışıyor olabilir, ama yavaş, güvensiz ya da kullanması zor olabilir. Uygunluk testi bu sorunları yakalamaz, çünkü bu sorunlar "çalışıyor mu" sorusunun dışında kalır.

Yazılım ürün kalitesinin hangi özelliklerden oluştuğu ISO/IEC 25010 standardında sınıflandırılmıştır. Standart; performans verimliliği, güvenlik, güvenilirlik, kullanılabilirlik ve uyumluluk gibi özellikleri ayrı başlıklar olarak tanımlar (ISO/IEC 25010:2011). Aşağıdaki alt bölümler bu özelliklerin bisküvi fabrikasındaki ve yazılımdaki karşılıklarını verir.

Kalite Boyutları

Duyusal Kalite ve Performans

Fabrikada tadım ekibi her partiden örnek alır. Bisküvinin çok tatlı olup olmadığına, yanık tadı taşıyıp taşımadığına ve her partide aynı tadı verip vermediğine bakılır. Isırıldığında çıtır olup olmadığı da ayrıca kontrol edilir.

Yazılımda bunun karşılığı performanstır. Bir sayfanın açılması ya da bir işlemin tamamlanması ne kadar sürüyor? Kullanıcı aynı işlemi her seferinde aynı hızda mı yapabiliyor?

Raf Ömrü ve Kararlılık

Bisküvi depoda altı ay bekletilir. Bu sürede bayatlayıp bayatlamadığı, yağının acılaşıp acılaşmadığı izlenir. Üretildiği gün iyi olan ürün, zamanla bozulabilir.

Yazılımda bunun karşılığı kararlılıktır (*stability*). Sistem saatlerce, günlerce açık kaldığında çöküyor mu? Bellek kullanımı zamanla artıyor mu? Bu tür sorunlar kısa testlerde görünmez, ancak uzun süreli çalıştırmada ortaya çıkar.

Sağlık Güvenliği ve Yazılım Güvenliği

Laboratuvarda bisküvide mikrop, küf ya da yabancı madde olup olmadığına bakılır. Gıda sektöründe bu tür riskler HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) adlı sistemle yönetilir. HACCP, üretimdeki tehlikelerin belirlenmesini ve bu tehlikelerin kontrol edileceği noktaların tanımlanmasını öngörür (Codex Alimentarius, CXC 1-1969).

Yazılımda bunun karşılığı güvenlik testidir. Yetkisi olmayan bir kişi başkasının verisine ulaşabiliyor mu? Sisteme zararlı girdi verildiğinde ne oluyor?

Taşıma Dayanıklılığı

Paketler kamyonla taşındıktan sonra açılır. İçindeki bisküvilerin kırılıp kırılmadığına bakılır. Ürün fabrikadan sağlam çıkmış olabilir, ama müşteriye ulaştığında

sağlam olmalıdır.

Yazılımda bunun karşılığı ağ koşullarına dayanıklılıktır. Bağlantı yavaşladığında ya da kısa süre koptuğunda uygulama veriyi kaybediyor mu?

Tüketici Deneyimi ve Kullanılabilirlik

Paketin kolay açılıp açılmadığı, müşterinin ürünü tekrar alıp almayacağı da kalitenin parçasıdır. Lezzetli ama açılması zor bir paket, kullanıcıyı uzaklaştırır.

Yazılımda bunun karşılığı kullanılabilirliktir (*usability*). Kullanıcı ne yapacağını yardım almadan anlayabiliyor mu? Sık yapılan bir işlem kaç tıklama gerektiriyor?

Uyumluluk

Yazılımda kalite testinin bir boyutu da uyumluluktur (*compatibility*). Uygulama farklı tarayıcılarda, işletim sistemlerinde ve ekran boyutlarında düzgün çalışıyor mu? Bisküvi fabrikasında bunun yakın karşılığı, ürünün farklı iklimlere ihraç edildiğinde aynı kaliteyi koruyup korumadığıdır.

Tamamlayıcı Test Türleri

Uygunluk ve kalite testi çoğunlukla üretimin sonunda yapılır. Ancak birçok sorun üretimden önce, üretim sırasında ya da ürün değiştirildiğinde ortaya çıkar. Aşağıdaki test türleri bu anları kapsar.

Üretimden Önce

Hammadde Kontrolü

Fabrikaya gelen un, şeker ve yağ üretime girmeden önce kontrol edilir. Unun nemli olup olmadığına, şekerin temiz olup olmadığına, yağın bozulup bozulmadığına bakılır. Kötü malzemeden iyi ürün çıkmaz; bu yüzden hata en ucuz hâliyle, kapıda yakalanır.

Yazılımdaki karşılığı, dışarıdan alınan her şeyin kontrolüdür. Kullanılan kütüphanelerin güvenlik açığı taşıyıp taşımadığı, dış servislerden gelen verinin beklenen biçimde olup olmadığı bu kapsamdadır.

Üretim Sırasında

Süreç İçi Kontrol

Üretim devam ederken makineler izlenir. Fırının 180 derecede olup olmadığına, hamur karıştırıcının doğru sürede çalışıp çalışmadığına bakılır. Amaç, sorunu bisküvi bantta çıkmadan önce yakalamaktır. Fırın sıcaklığı düşmüşse, bunu fark etmek için yüzlerce çiğ bisküvi üretmeyi beklemek gerekmez.

Yazılımdaki karşılığı izlemedir (*monitoring*). Sistem çalışırken hata oranları, yanıt süreleri ve kaynak kullanımı sürekli ölçülür. Bir değer sınırı aştığında alarm üretilir.

Duman Testi

Duman testi (*smoke test*), bir sistemin temel olarak çalışıp çalışmadığını gösteren hızlı ve yüzeysel bir kontroldür. Fabrikada hat ilk açıldığında birkaç bisküvi üretilir ve hızlıca bakılır: pişmiş mi, şekli var mı? Detaylı ölçüm yapılmaz. Bu test geçilmeden ayrıntılı testlere başlamanın anlamı yoktur.

Yazılımda yeni bir sürüm yüklendiğinde önce uygulamanın açılıp açılmadığına, giriş yapılıp yapılamadığına bakılır. Bu adım başarısızsa sürüm hemen geri alınır.

Değişiklik Olduğunda

Gerileme Testi

Gerileme testi (*regression test*), bir değişikliğin daha önce çalışan özellikleri bozup bozmadığını kontrol eder. Fabrikada tarifteki şeker oranı azaltıldığını düşünelim. Yeni tarifle bisküvi hâlâ çıtır mı? Raf ömrü kısaldı mı? Şeker,

tatlılığın yanında nem tutma ve doku üzerinde de etkili olduğu için tek bir değişiklik birden fazla özelliği etkileyebilir.

Yazılımda da durum aynıdır. Yeni bir özellik eklenirken eski bir fonksiyon değişebilir ve başka bir yerdeki davranış bozulabilir. Gerileme testi, daha önce geçen testlerin yeniden çalıştırılmasıyla yapılır.

Üretimden Sonra

Stres Testi

Stres testi, ürünü normal koşulların ötesinde zorlayarak sınırlarını bulur. Fabrikada paket yerden bir metre düşürülür, sıcak ve nemli bir odada bekletilir. Amaç ürünün nerede ve nasıl bozulduğunu görmektir.

Yazılımda sisteme kaldırabileceğinden fazla yük bindirilir. Örneğin normalde 1000 kullanıcıya hizmet veren bir sisteme 10.000 kullanıcı yönlendirilir. Sistemin çökmesi beklenir; önemli olan nasıl çöktüğü ve yük azalınca kendini toparlayıp toparlamadığıdır.

Satışa Çıkarken

Kabul Testi

Kabul testi (*acceptance test*), ürünü kullanacak ya da satın alacak tarafın kendi kurallarıyla yaptığı kontroldür. Büyük bir market zinciri, bisküviyi raflarına koymadan önce kendi kriterlerine göre denetler. Fabrika ürünü onaylamış olsa bile son karar müşterinindir.

Yazılımda bunun adı kullanıcı kabul testidir (*User Acceptance Testing*, UAT). Müşteri ya da gerçek kullanıcılar ürünü kendi iş akışlarında dener ve onay verir (ISTQB, 2023).

Pazar Testi

Yeni bir bisküvi çeşidi önce yalnızca birkaç şehirde satışa sunulur. İki farklı paket tasarımı aynı anda denenir ve hangisinin daha çok sattığına bakılır. Bu test ürünün kendisini değil, pazardaki karşılığını ölçer.

Yazılımdaki karşılığı A/B testidir. Kullanıcıların bir kısmına yeni tasarım, bir kısmına eski tasarım gösterilir. İki grubun davranışı karşılaştırılarak hangi seçeneğin daha iyi sonuç verdiğine karar verilir (Kohavi, Tang ve Xu, 2020).

Her Aşamada

Kalibrasyon

Kalibrasyon, ölçüm aracının doğru ölçüp ölçmediğinin kontrolüdür. Bisküviyi tartan terazi bozuksa, bütün ağırlık testleri yanlış sonuç verir. Üstelik bu yanlışlık fark edilmez, çünkü test "geçti" demeye devam eder. Laboratuvarlarda ölçüm aletlerinin yeterliliği ISO/IEC 17025 standardıyla düzenlenir (ISO/IEC 17025:2017).

Yazılımdaki karşılığı testlerin kendisinin doğrulanmasıdır. Her koşulda "geçti" sonucu veren bir test hiçbir hatayı yakalamaz. Bu yüzden bir testin, bilerek bozulan bir kodda gerçekten başarısız olduğu görülmelidir. Myers, testin amacını programın çalıştığını göstermek değil, hata bulmak olarak tanımlar; hata bulamayan test bu amaca hizmet etmez (Myers, 1979).

Karşılaştırmalı Görünüm

Uygunluk Testi ile Kalite Testi

	Uygunluk testi	Kalite testi
Sorduğu soru	Ölçülere uygun mu?	Ne kadar iyi?
Sonuç biçimi	Geçti / kaldı	Ölçülen bir değer ya da derece
Bisküvide örnek	10 gram mı, paket kapalı mı?	Lezzetli mi, altı ay sonra hâlâ çıtır mı?
Yazılımda örnek	Buton çalışıyor mu?	Hızlı mı, güvenli mi, kolay mı?
Karşılık geldiği kavram	Doğrulama (*verification*)	Geçerleme (*validation*)

Test Türlerinin Üretim Aşamalarına Dağılımı

Aşama	Test türü	Yakaladığı risk
Üretimden önce	Hammadde kontrolü	Kötü malzeme, hatalı dış bileşen
Üretim sırasında	Süreç içi kontrol, duman testi	Makine ya da sistem arızası
Üretimden sonra	Uygunluk testi, kalite testi, stres testi	Şartname dışı ürün, düşük kalite, sınırda çökme
Değişiklik olduğunda	Gerileme testi	Eski özelliklerin bozulması
Satışa çıkarken	Kabul testi, pazar testi	Müşteri beklentisinin karşılanmaması
Her aşamada	Kalibrasyon	Yanlış ölçüm, işe yaramayan test

Sonuç

Test türleri arasındaki fark, sordukları sorunun farkıdır. Uygunluk testi ürünün tarif edildiği gibi yapılıp yapılmadığına, kalite testi ise yapılan ürünün işe yarayıp yaramadığına bakar. Bu ayrımın pratik sonucu, tek bir test türünün hiçbir zaman yeterli olmamasıdır: bütün uygunluk testlerini geçen bir ürün, kalite testinde başarısız olabilir.

Test türlerini üretim aşamalarına göre dağıtmak, hatanın maliyetiyle ilgili bir sonucu görünür kılar. Hata ne kadar erken yakalanırsa o kadar ucuzdur. Kapıda geri çevrilen bozuk un bir çuval undur; markete ulaşmış bozuk bisküvi ise geri çağırma, itibar kaybı ve olası sağlık sorunudur. Yazılımda da birim testinde yakalanan bir hata birkaç dakikada düzeltilir, kullanıcıya ulaşmış bir hata ise çok daha pahalıya mal olur.

Kalibrasyon bütün yapının dayandığı zemindir. Diğer test türleri ölçüm aracının doğru olduğunu varsayar; bu varsayım sınanmazsa test süreci güven verir ama güvence vermez.

Bu çerçevenin bir sınırı vardır. Bisküvi örneği fiziksel bir ürün üzerine kuruludur ve fiziksel ürünler üretildikten sonra değişmez. Yazılım ise sürekli değişir; aynı ürün her hafta yeniden "üretilir". Bu yüzden yazılımda gerileme testi, gıda sektörüne göre çok daha sık ve çok daha merkezî bir yer tutar. Ayrıca kullanılabilirlik ve pazar uygunluğu gibi bazı kalite boyutlarının nesnel ölçümü zordur; tadım ekibinin kararı da A/B testinin sonucu da yoruma açıktır. Bu boyutların ne ölçüde sayısal hâle getirilebileceği açık bir sorudur.

Kaynaklar

- Boehm, B. W. (1981). *Software Engineering Economics*. Prentice-Hall.
- Codex Alimentarius Commission. *General Principles of Food Hygiene* (CXC 1-1969). FAO/WHO.
- Crosby, P. B. (1979). *Quality Is Free*. McGraw-Hill.
- ISO 9000:2015. *Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC 17025:2017. *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. International Organization for Standardization.
- ISTQB (2023). *Certified Tester Foundation Level Syllabus*, v4.0. International Software Testing Qualifications Board.
- Juran, J. M. (1951). *Quality Control Handbook*. McGraw-Hill.

- Kohavi, R., Tang, D. ve Xu, Y. (2020). *Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing*. Cambridge University Press.
- Myers, G. J. (1979). *The Art of Software Testing*. Wiley.